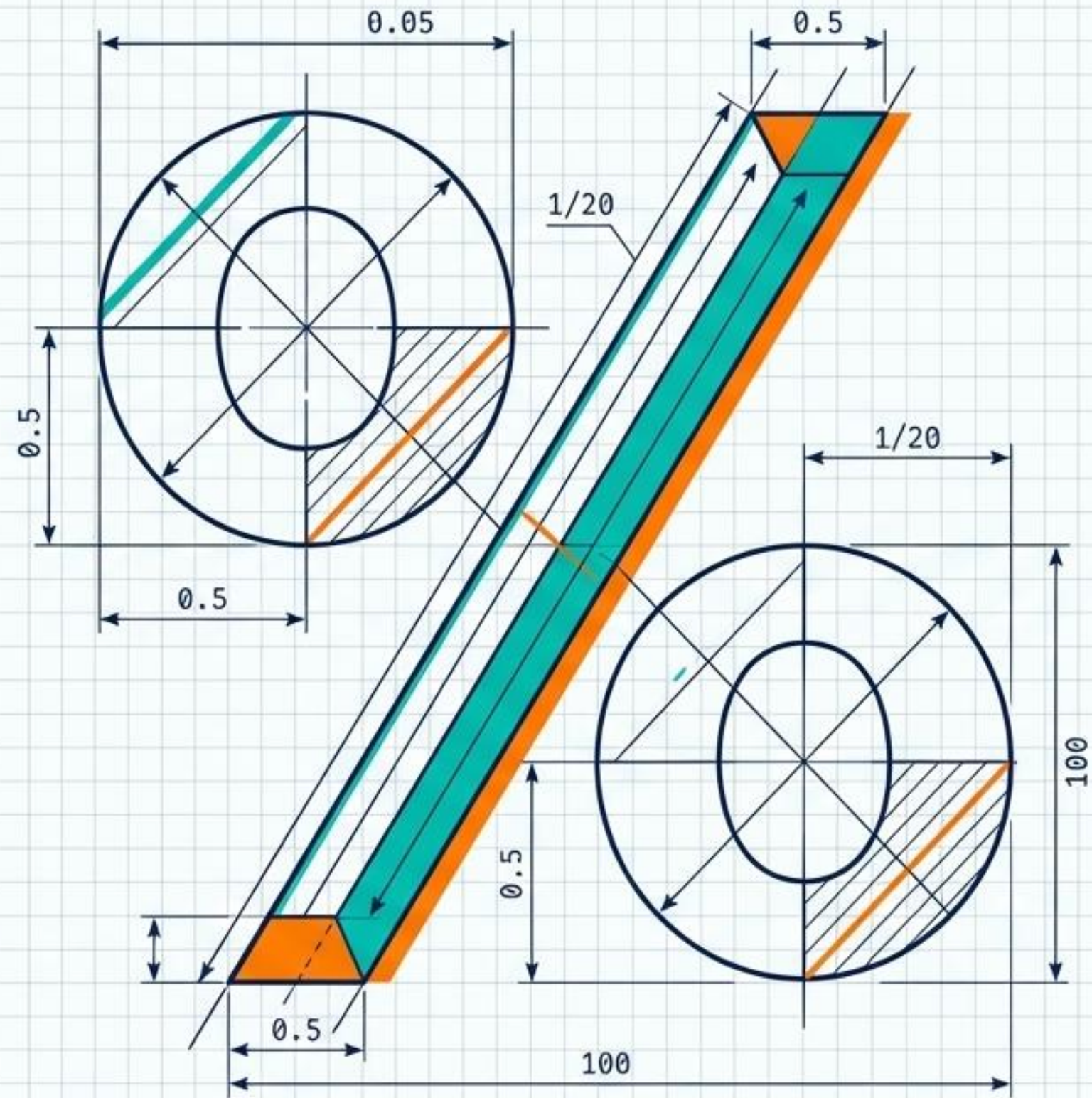


Урок 105

Процент. Основни задачи. Упражнение.

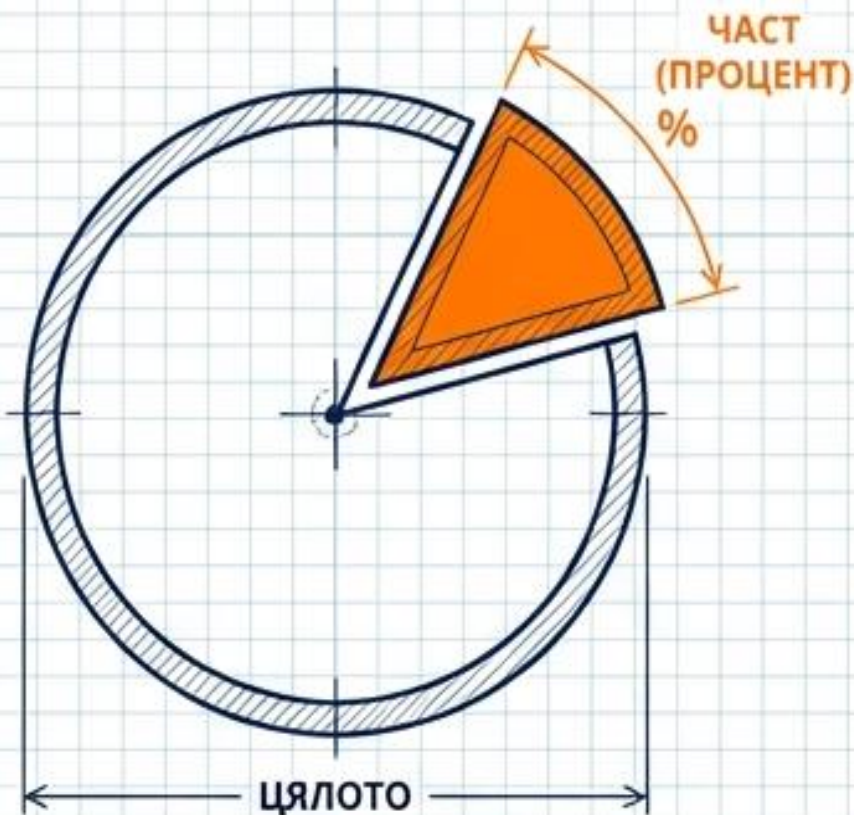
80% 20% 15%
30% 75%
10% 60% 25% 50%
40% 5%
5%



Трите стълба на процентите

Тип 1: Търсим Частта

Намиране на процент от дадено число.



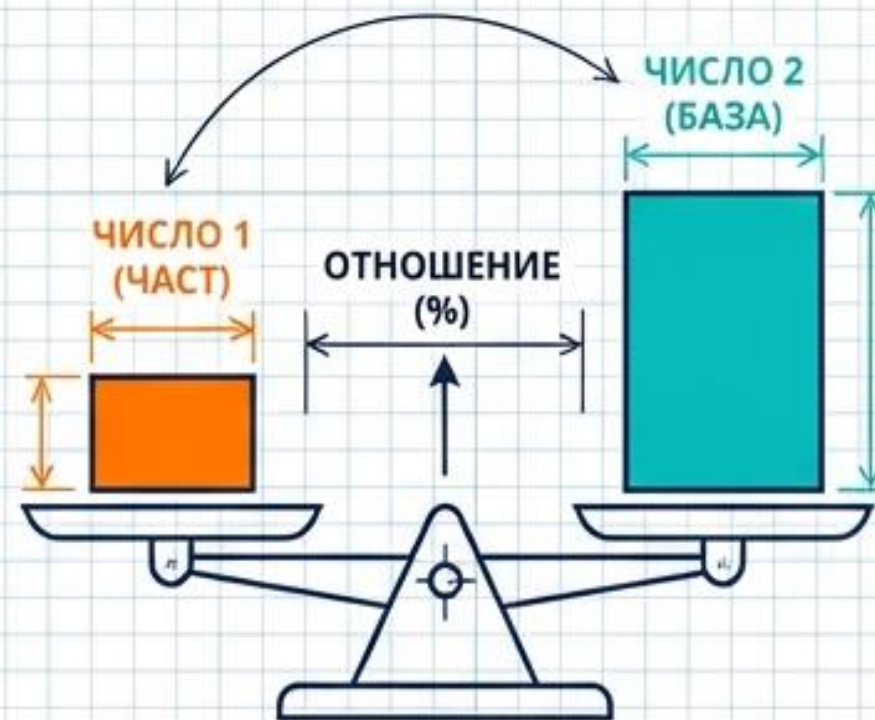
Тип 2: Търсим Цялото

Намиране на число по даден негов процент.



Тип 3: Търсим Отношението

Какъв процент е едно число от друго?



Всяка текстова задача е вариация на един от тези три модела.

Основно правило: Превод на езика на калкулатора

Иван: $0,027 = 2,7\%$



Петя: $0,34 = 34\%$



Поли: $1,5 = 150\%$



Сашо: $0,001 = 10\%$



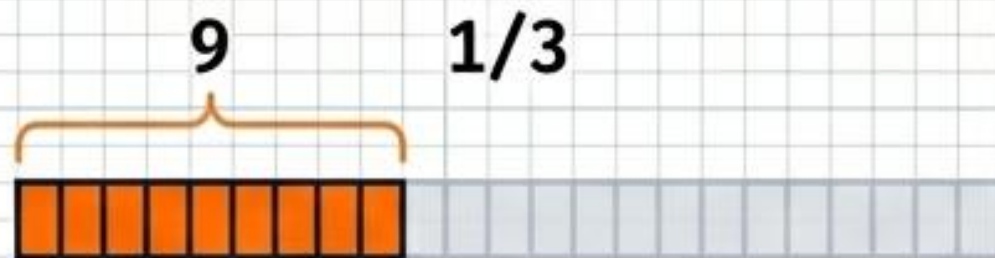
$0,001 = 0,1\%$

“В практиката при пресмятане на проценти най-често се работи с калкулатор. Затова обикновено процентите се представят с десетични дробни.
 $5\% = 0,05$ ”

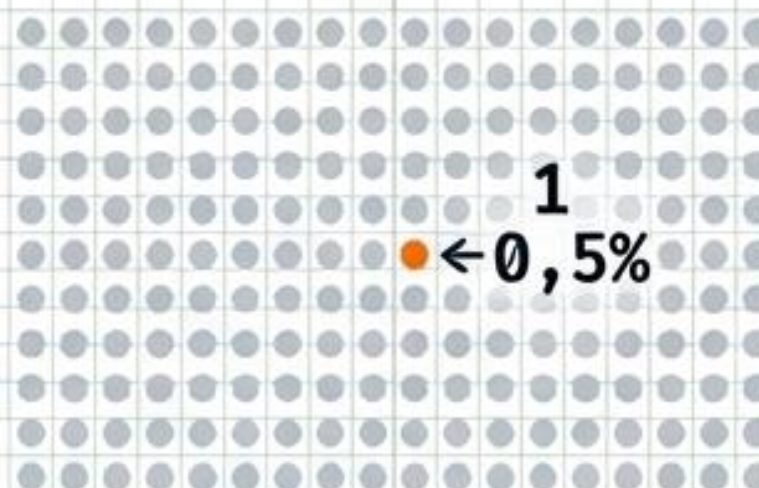
Тип 1: Намиране на процент от число

$$[\text{Цяло}] \times [\text{Процент като дроб}] = [\text{Търсена част}]$$

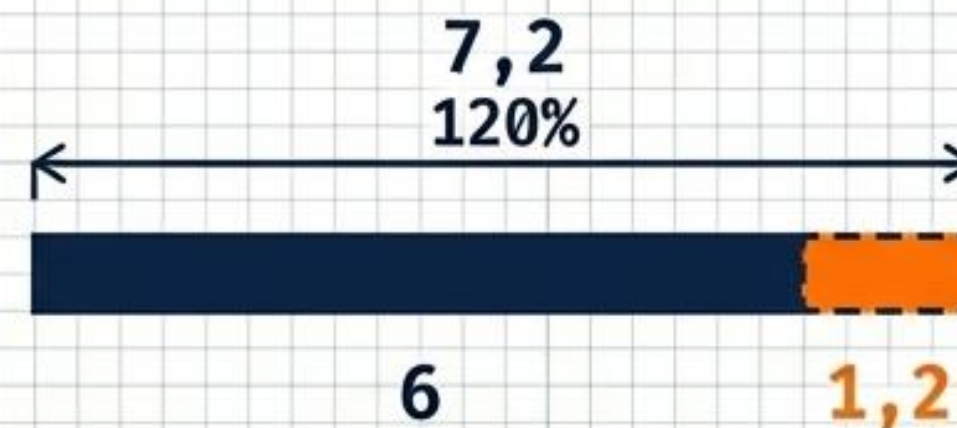
Обикновена дроб:
 $\frac{1}{3}$ от 27 = 9



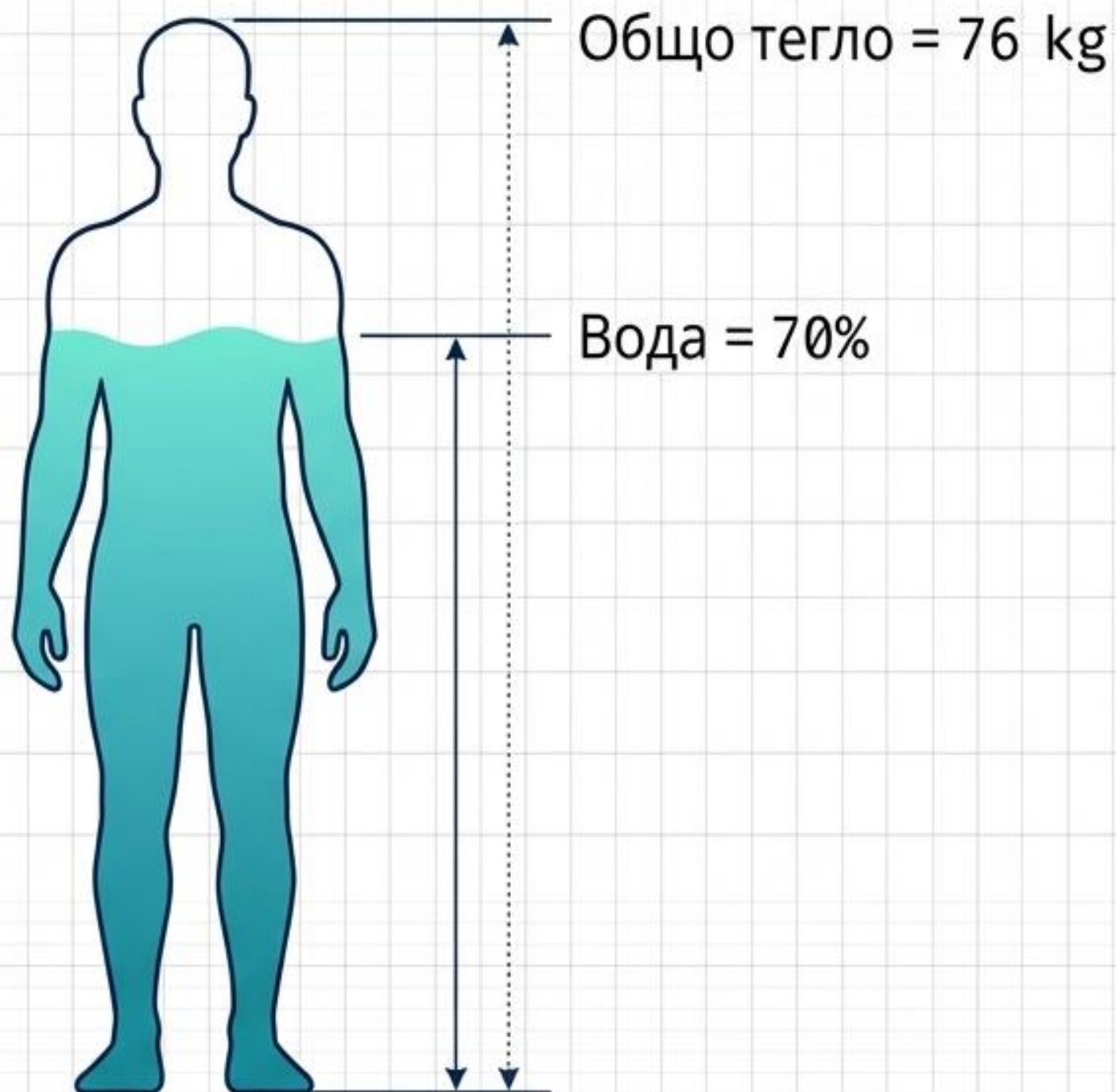
Малък процент:
0,5% от 200 = 1



Процент над 100%:
120% от 6 = 7,2



Тялото на човек съдържа количество вода, което е 70% от теглото му. Колко килограма е водата в тялото на човек, който тежи 76 kg?



Търсим:

70% от 76 kg

Решение:

$$76 \times 0,70 = 53,2 \text{ kg}$$

Отговор:

Тялото съдържа
53,2 килограма вода.

Каскадни изчисления: Методът на фунията



Тип 2: Намиране на цяло по даден процент

зад.5/стр.50

12
ученици
(20%)

Всички участници
(100% = X)

Стъпка 1: Нека X е
общият брой.

Стъпка 2:
 $20\% \text{ от } X = 12$

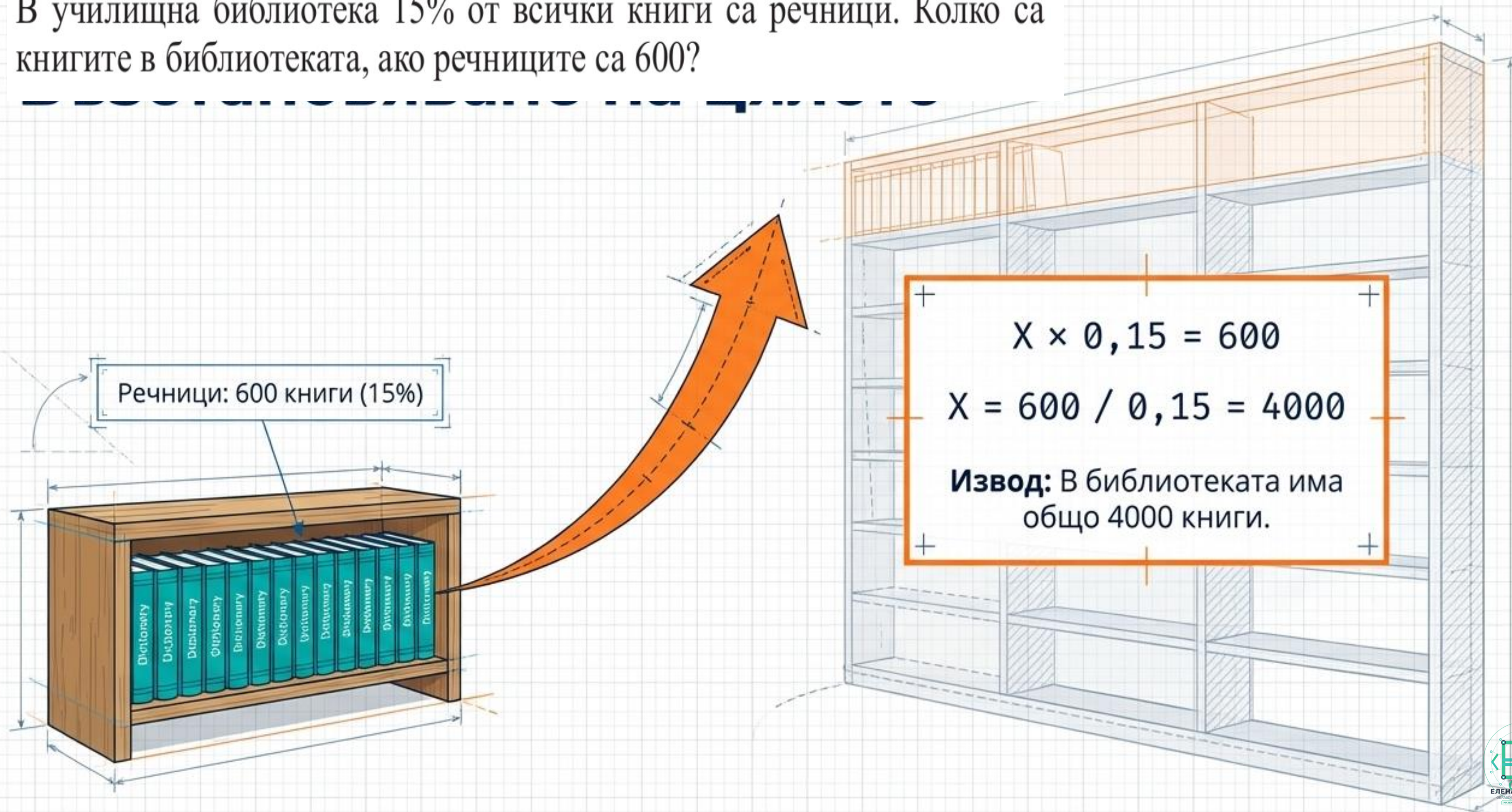
Стъпка 3:
 $0,2 \times X = 12$

Стъпка 4:
 $X = 12 : 0,2$

Резултат: $X = 60$
ученици са
участвали в
състезанието.

зад.6/стр.50

В училищна библиотека 15% от всички книги са речници. Колко са книгите в библиотеката, ако речниците са 600?



Тип 3: Процентно отношение

Какъв процент е частта спрямо базата?

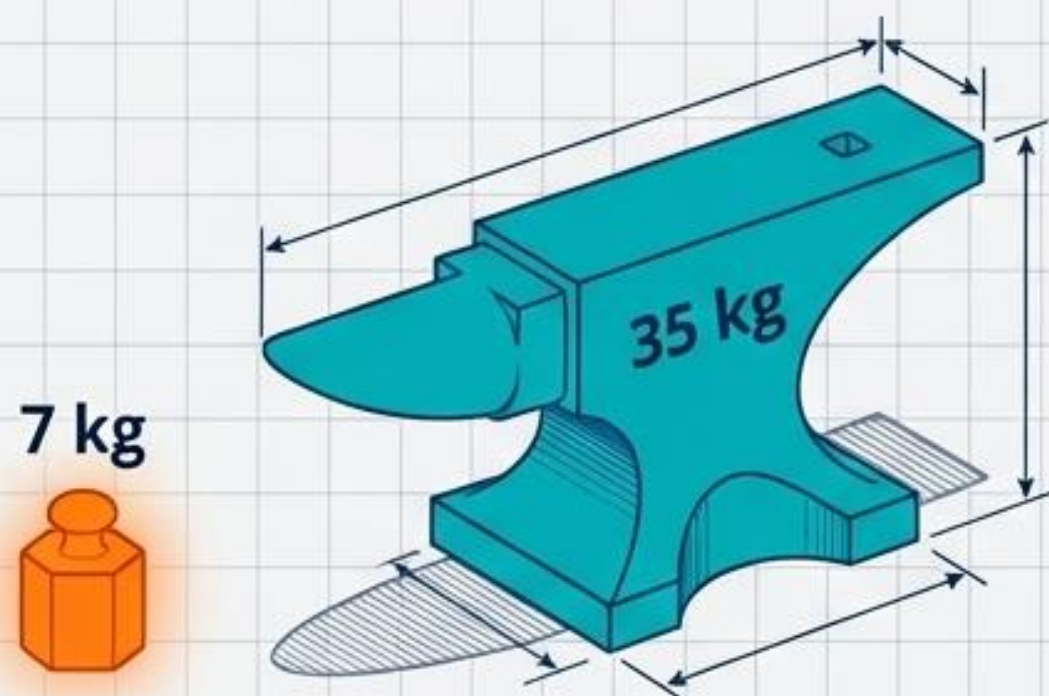
$$\frac{\text{Част (A)}}{\text{База (B)}} \times 100 = X\%$$

Ключът тук е да определим кое число е БАЗАТА (знаменателят) – това е числото, спрямо което сравняваме.

Сравнителна матрица: Силата на Знаменателя

Малко от Голямо

7 kg от 35 kg?



$$\left(\frac{7}{35}\right) \times 100\% = 20\%$$

Когато търсим малко число спрямо голяма база, процентът е под 100%.

Голямо от Малко

35 kg от 7 kg?



$$\left(\frac{35}{7}\right) \times 100\% = 500\%$$

Когато търсим голямо число спрямо малка база, процентът надхвърля 100%.

ТРИ ТИПА ЗАДАЧИ

Търсим Част

Въпрос: "Колко е $X\%$ от Y ?"

Формула: Процент (като дроб) $\times$ Общо = Част

Пример: 20% от $40 \rightarrow 0,2 \times 40 = 8$

Търсим Цяло

Въпрос: " $X\%$ са равни на Y . Колко е общото?"

Формула: Част $\div$ Процент (като дроб) = Общо

Пример: 20% са $12 \rightarrow 12 \div 0,2 = 60$

Търсим Отношение

Въпрос: "Какъв процент е X от Y ?"

Формула: (Част $\div$ База) $\times 100$ = Процент

Пример: 7 от $35 \rightarrow (7 \div 35) \times 100 = 20\%$

